

Aufgabenblatt: CQRS und Event Sourcing

Modul 321 – Lektion 03

Name: _____

Datum: _____

Ziel der Lektion: Sie können CQRS und Event Sourcing fachlich sauber erklären, mit Beispielen anwenden und deren Nutzen sowie Grenzen in verteilten Systemen begründet einordnen.

Hinweise

- Antworten Sie in ganzen Sätzen oder präzisen Stichworten.
- Begründen Sie fachliche Entscheidungen knapp, aber nachvollziehbar.
- Kleine Skizzen, Event-Flows oder Tabellen sind ausdrücklich erlaubt.

1. Begriffe sauber erklären

Erklären Sie die folgenden Begriffe in **1 bis 3 eigenen Sätzen**.

Begriff	Ihre Erklärung
CQRS	
Command	
Query	

Event Sourcing	
----------------	--

2. Command oder Query?

Ordnen Sie die folgenden Beispiele zu. Schreiben Sie jeweils **Command** oder **Query** hin und begründen Sie kurz.

Beispiel	Typ	Begründung
CreateBooking		
GetOpenBookings		
CancelInvoice		
GetCourseOverview		

3. Warum CQRS?

Eine Plattform für Kursanmeldungen hat folgende Anforderungen:

- Viele Lernende rufen ständig Übersichten und freie Plätze ab.
- Schreibvorgänge sind seltener, müssen aber Regeln strikt prüfen.
- Die Startseite zeigt mehrere vorberechnete Statistiken.

Bearbeiten Sie die Fragen:

1. Warum könnte ein gemeinsames CRUD-Modell hier unpraktisch werden?
2. Welchen Vorteil bringt ein getrenntes Write-Model ?
3. Welchen Vorteil bringt ein getrenntes Read-Model ?
4. Weshalb darf das Read-Model Daten anders strukturieren als das Write-Model?

4. Event Sourcing nachvollziehen

Betrachten Sie folgenden Event-Stream eines Bankkontos:

```
AccountOpened(0)
MoneyDeposited(150)
MoneyWithdrawn(40)
MoneyDeposited(25)
```

Bearbeiten Sie die Aufgaben:

1. Berechnen Sie den aktuellen Kontostand.
2. Beschreiben Sie in eigenen Worten, was beim **Replay** dieses Streams passiert.
3. Welcher Vorteil entsteht, wenn diese Ereignisse dauerhaft gespeichert bleiben?
4. Nennen Sie einen möglichen Nachteil dieses Ansatzes.

5. Command oder Event?

Ordnen Sie die folgenden Begriffe zu und erklären Sie jeweils kurz, warum:

Command , **Event**

1. **PlaceOrder**
2. **OrderPlaced**
3. **ReserveSeat**
4. **SeatReserved**

Zusatzfrage: Warum kann ein System einen Command ablehnen, ein Event aber nicht einfach wieder "wünschen"?

6. CQRS und Event Sourcing kritisch beurteilen

Beantworten Sie die Aussagen mit **richtig** / **falsch** und begründen Sie kurz.

1. CQRS bedeutet zwingend zwei getrennte Anwendungen.
2. Ein Read-Model darf aus Events neu aufgebaut werden.
3. Event Sourcing ist immer die beste Wahl für einfache CRUD-Formulare.
4. Commands und Events beschreiben fachlich dasselbe aus derselben Perspektive.

7. Read-Model entwerfen

Ein Ticketsystem soll folgende Anzeige liefern:

- Veranstaltungstitel
- Anzahl freie Plätze

- Anzahl reservierte Tickets
- Anzahl bezahlte Tickets

Die Write-Seite arbeitet mit Commands wie `ReserveTicket` und `PayTicket`.

Bearbeiten Sie die Aufgaben:

1. Beschreiben Sie ein mögliches Read-Model für diese Ansicht.
2. Welche Events könnten dieses Read-Model aktualisieren?
3. Warum wäre dieses Read-Model für die Anzeige nützlicher als rohe Event-Daten?

8. Grössere Praxisaufgabe

Sie entwerfen eine Plattform zur **Reservation von Gruppenräumen** für eine Schule. Die Plattform soll:

- Räume buchbar machen,
- freie Kapazitäten schnell anzeigen,
- Stornierungen unterstützen,
- eine Historie aller Änderungen behalten,
- ein Dashboard mit Auslastung pro Tag anzeigen.

Bearbeiten Sie dazu:

1. Beschreiben oder zeichnen Sie eine Lösung mit `CQRS`.
2. Definieren Sie mindestens **vier Commands**.
3. Definieren Sie mindestens **vier Events**.
4. Beschreiben Sie ein mögliches `Write-Model` oder Aggregat mit wichtigen Fachregeln.
5. Beschreiben Sie mindestens **zwei Read-Modelle** für unterschiedliche Ansichten.
6. Erklären Sie, wie `Event Sourcing` in diesem Szenario die Historie und den Neuaufbau von Ansichten unterstützen würde.
7. Nennen Sie **zwei zusätzliche technische Herausforderungen**, die bei dieser Lösung entstehen.

9. Umsetzungsnahe Zusatzaufgabe

Formulieren Sie für die Plattform aus Aufgabe 8 einen möglichen Ablauf in **5 bis 8 Schritten**, wie eine Raumreservation verarbeitet wird.

Verwenden Sie dabei möglichst die Begriffe:

- Command

- Validierung
- Event
- Projection / Read-Model
- eventual consistency

Abgabe / Besprechung

Die Aufgaben werden in der Lektion besprochen. Halten Sie Ihre Antworten so fest, dass Sie diese fachlich sauber vorstellen und begründen können.